

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
Факультет прикладной математики и информатики**

**КОЗЛОВА МАРИЯ РОМАНОВНА**

**Конфигурирование DHCP-сервера**

Отчет по лабораторной работе № 6,  
вариант 43  
("Компьютерные сети")  
студента 3-го курса 9-ой группы

**Преподаватель**

.

2026 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Конфигурирование DHCP-сервера .....                                      | 3  |
| 1.1 Задание 1. Конфигурирование DHCP-сервера .....                          | 3  |
| 1.1.1. Первая часть задания 1 ( <i>модель №1 в файле pkt</i> ) .....        | 3  |
| 1.1.2. Вторая часть задания 1 ( <i>модель №2 в файле pkt</i> ) .....        | 9  |
| 2. Конфигурирование маршрутизатора Cisco в качестве сервера DHCP .....      | 24 |
| 2.1 Задание 2. Сконфигурировать маршрутизатор Cisco в качестве сервера DHCP | 24 |
| 2.2 Настройке DHCP в CLI .....                                              | 25 |
| 1. Создать пул адресов DHCP (шаг №1) .....                                  | 25 |
| 2. Указать подсеть (шаг №2) .....                                           | 25 |
| 3. Исключить IP-адреса. (шаг №3) .....                                      | 25 |
| 4. Указать доменное имя. (шаг №4) .....                                     | 25 |
| 5. Указать IP-адрес сервера DNS. (шаг №5) .....                             | 26 |
| 6. Выбрать маршрутизатор по умолчанию (шаг №6) .....                        | 26 |
| 7. Установить время аренды (шаг №7) .....                                   | 26 |
| 8. Проверить конфигурацию (шаг №8) .....                                    | 26 |
| 2.3. Выполнение задания 2 (модель №3) .....                                 | 25 |
| 3. Задание 3 .....                                                          | 33 |

# 1. Конфигурирование DHCP-сервера

## 1.1 Задание 1. Конфигурирование DHCP-сервера

### 1.1.1. Первая часть задания 1 (*модель №1 в файле pkt*)

- 1. Реализовать схему (рисунок 1 [лаб.05]) подключения группы компьютеров через Hub к DHCP-серверу. Для того, чтобы можно было добавить узлы, необходимо Hub-у добавить дополнительные модули (разъёмы) в свободные слоты.*

Выполнение:

В среде Cisco Packet Tracer собрана топология сети согласно заданию

Действия по настройке Hub:

- Выбран устройство **Hub-PT** (или Generic Hub)
  - В настройках устройства добавлен модуль **PT-HUB-1Port** в свободный слот для увеличения количества портов
  - Все устройства соединены прямыми кабелями (**Copper Straight-Through**)
- 2. Согласно вашему варианту задания определите допустимое количество узлов в сети (допустимый пул адресов). Продумайте адресацию для узлов, шлюза, DNS-сервера.*

Вариант 43

|    |                 |
|----|-----------------|
| 43 | 176.241.64.0/24 |
|----|-----------------|

Исходные данные варианта 43:

| Параметр               | Значение                               |
|------------------------|----------------------------------------|
| Сеть                   | 176.241.64.0/24                        |
| Маска подсети          | 255.255.255.0                          |
| Всего узлов в подсети  | 254 (с 1 по 254)                       |
| Требуется использовать | Только первые <b>50%</b> пула для DHCP |

Таблица адресации:

| Назначение                     | IP-адрес                           | Маска         | Примечание                            |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| <b>Сеть</b>                    | 176.241.64.0                       | 255.255.255.0 | Идентификатор подсети                 |
| <b>Шлюз по умолчанию</b>       | 176.241.64.1                       | 255.255.255.0 | Статический адрес                     |
| <b>DNS-сервер</b>              | 176.241.64.2                       | 255.255.255.0 | Статический адрес                     |
| <b>DHCP-сервер</b>             | 176.241.64.3                       | 255.255.255.0 | Статический адрес                     |
| <b>Исключённые адреса</b>      | 176.241.64.1 –<br>176.241.64.9     | —             | Резерв под серверы,<br>принтеры       |
| <b>Пул DHCP (50%)</b>          | 176.241.64.10 –<br>176.241.64.132  | —             | Динамическая раздача<br>(~123 адреса) |
| <b>Доступные, но не в пуле</b> | 176.241.64.133 –<br>176.241.64.254 | —             | Не раздаются<br>автоматически         |
| <b>Широковещательный</b>       | 176.241.64.255                     | 255.255.255.0 | Broadcast-адрес                       |

#### Расчёт:

Общий пул: 254 адреса

50% от пула:  $254 \div 2 \approx 127$  адресов

Старт пула: .10 → Конец пула: .10 + 127 - 1 = .136

Для запаса выбран диапазон .10 – .132 (123 адреса)

### 3. В отчете раскройте понятие DHCP-сервер, его назначение.

**DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** — это сетевой протокол прикладного уровня, предназначенный для автоматической настройки сетевых параметров устройств в IP-сетях.

#### Назначение DHCP-сервера:

- **Автоматическая раздача IP-адресов** клиентам из заранее настроенного пула
- **Передача дополнительных параметров:** маска подсети, шлюз по умолчанию, DNS-серверы, доменное имя, время аренды адреса
- **Централизованное управление** сетевыми настройками — изменение параметров происходит на сервере, а не на каждом клиенте
- **Экономия адресного пространства** за счёт повторного использования освободившихся адресов
- **Упрощение администрирования** — исключает ручную настройку каждого узла и снижает риск конфликтов адресов

#### Принцип работы (4 этапа — DORA):

- **Discover** — клиент рассылает широковещательный запрос на поиск доступных DHCP-серверов
- **Offer** — сервер(ы) предлагают доступный IP-адрес и параметры
- **Request** — клиент запрашивает один из предложенных адресов
- **Acknowledge** — сервер подтверждает выделение адреса и фиксирует аренду

### 4. В чем основное отличие между DHCP и ARP.

| Критерий             | DHCP                                                                | ARP                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Полное название      | Dynamic Host Configuration Protocol                                 | Address Resolution Protocol                                              |
| Уровень OSI          | Прикладной (7-й уровень)                                            | Канальный/Сетевой (между 2 и 3)                                          |
| Основная задача      | Выдача <b>логического</b> адреса (IP) и сетевых параметров          | Определение <b>физического</b> адреса (MAC) по известному IP             |
| Тип запроса          | Широковещательный (UDP, порты 67/68)                                | Широковещательный (на канальном уровне)                                  |
| Результат            | Клиент получает: IP, маску, шлюз, DNS, время аренды                 | Запросчик получает: MAC-адрес устройства с указанным IP                  |
| Время жизни          | Адрес арендуется на заданное время (часы/дни)                       | Запись в ARP-таблице хранится несколько минут                            |
| Пример использования | При подключении ноутбука к сети он автоматически получает настройки | Перед отправкой пакета в локальной сети устройство узнаёт MAC получателя |

### 5. В отчете отобразите разработанную Вами схему.

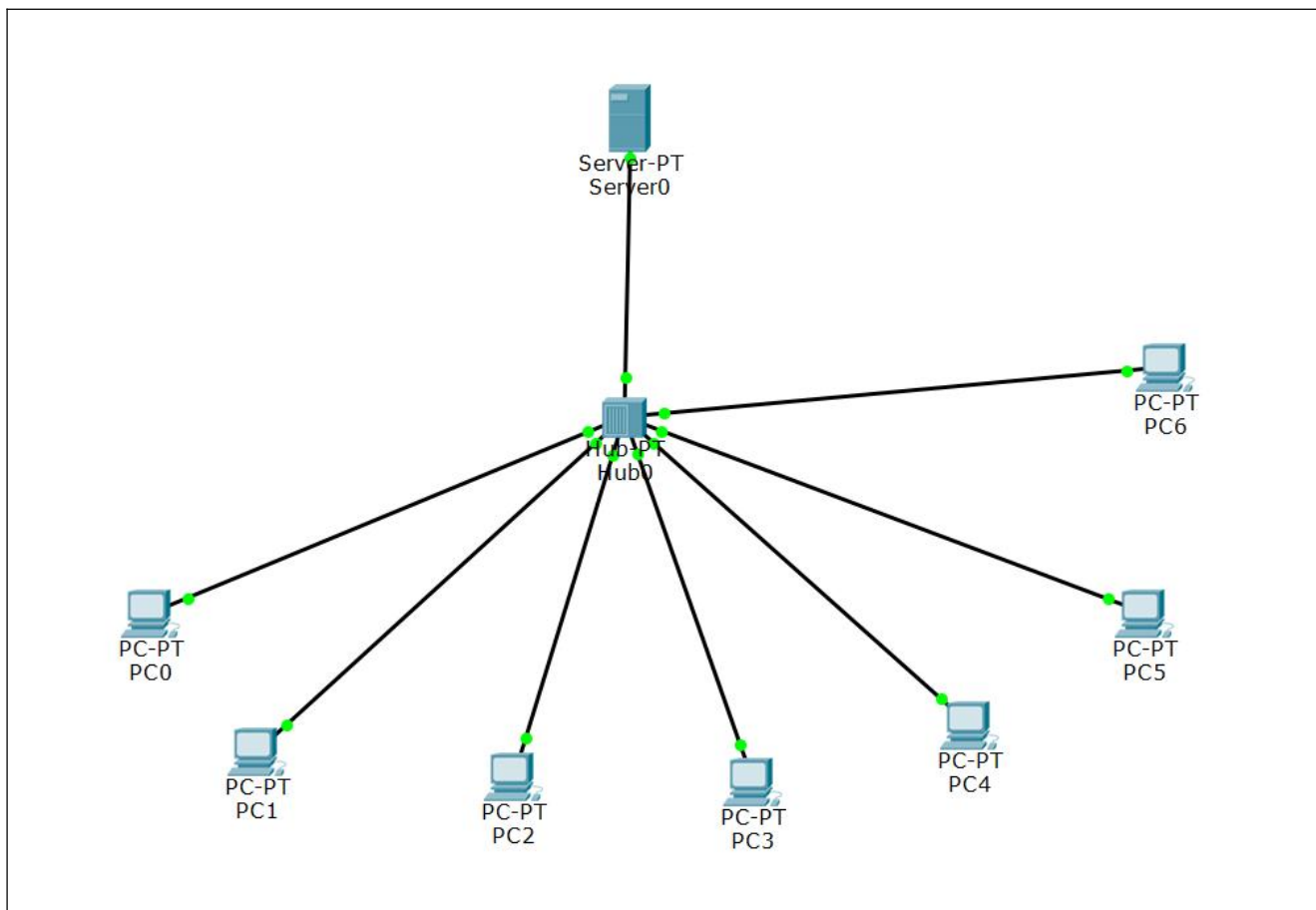
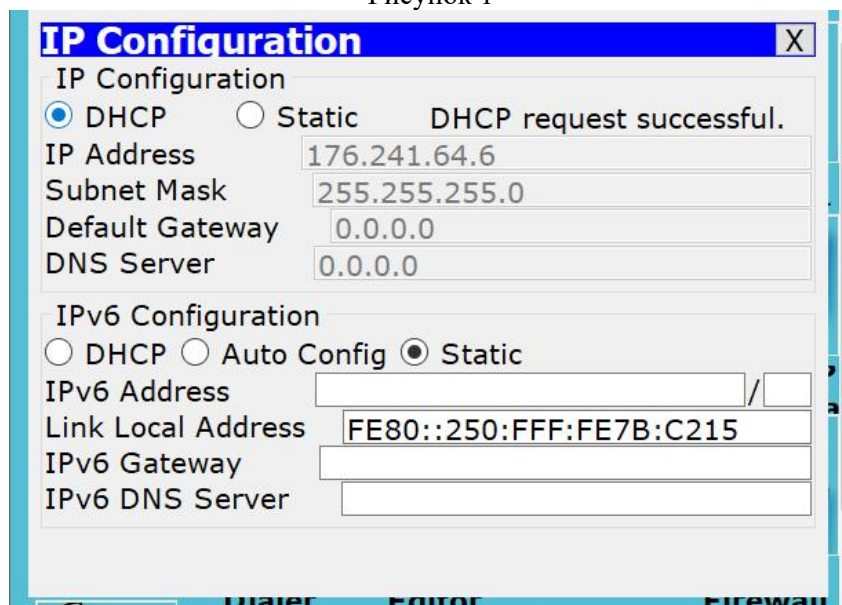


Рисунок 1



6. Выберите согласно варианту задания пул адресов, который будет динамически распределяться. Для данного DHCP-сервера (первого) используйте только последние 30% из пула адресов.

Какой пул адресов вам доступен для распределения?

Какой выбрали пул адресов для первого DHCP-сервера?

Что значит адрес из пула будет динамически распределяться?

Какой пул адресов вам доступен для распределения?

Вся подсеть /24 содержит 256 адресов:

- 176.241.64.0 — адрес сети
- 176.241.64.1-254 — usable-адреса (254 адреса)
- 176.241.64.255 — broadcast

**Какой выбрали пул адресов для первого DHCP-сервера?**

**Выбранный пул:** 176.241.64.10 – 176.241.64.132

**Количество адресов в пуле:** 74 адреса

**Процент от общего пула:** последние ~30%

**Что значит адрес из пула будет динамически распределяться?**

**Динамическое распределение адресов** означает, что:

- IP-адреса выдаются клиентам **автоматически** при подключении к сети
- Адрес выдаётся **на временной основе** (на время аренды — lease time)
- После истечения времени аренды адрес может быть:
  - Продлён (если клиент активен)
  - Возвращён в пул (если клиент отключился)
- Один и тот же адрес может быть выдан **разным устройствам** в разное время
- Клиент **не имеет постоянного** IP-адреса — он может измениться при следующем подключении

Это отличается от **статического назначения**, когда адрес закрепляется за устройством постоянно.

## ***7. Опишите процедуру настройки DHCP-сервера, используя скриншоты с комментариями.***

**Процедура настройки DHCP-сервера в Cisco Packet Tracer:**

**Шаг 1: Открытие настроек DHCP-сервера**

- Кликнуть на устройстве **DHCP Server**
- Перейти на вкладку **Services**
- Выбрать пункт **DHCP**

**Шаг 2: Включение DHCP-сервера**

- Установить переключатель **Service** в положение **On**

**Шаг 3: Настройка пула адресов**

Заполнить поля:

- **Default Gateway:** 176.241.64.1
- **DNS Server:** 176.241.64.2
- **Start IP Address:** 176.241.64.10
- **Subnet Mask:** 255.255.255.0
- **Maximum Number of Users:** 123

#### Шаг 4: Сохранение конфигурации

- Нажать кнопку **Save**

#### Шаг 5: Проверка конфигурации

- Прокрутить вниз до раздела **DHCP Address Table**
- Таблица покажет выданные адреса (изначально пустая)

Server0

Physical Config Services Desktop Custom Interface

**SERVICES**

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP

**DHCP**

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 176.241.64.1

DNS Server: 176.241.64.2

Start IP Address: 176.241.64.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Maximum number of Users: 123

TFTP Server: 0.0.0.0

Buttons: Add Save Remove

| Pool Name  | Default Gateway | DNS Server   | Start IP Address | Subnet Mask   | Max User | TFTP Server |
|------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|----------|-------------|
| serverPool | 176.241.64.1    | 176.241.64.2 | 176.241.64.10    | 255.255.255.0 | 123      | 0.0.0.0     |

8. На любых двух ПК освободите IP – адреса (как это сделать?) и через **некоторое время** обновите их. Обновить в обратном порядке освобождения их IP-адресов.

Отразите в отчете в виде таблицы, какие IP – адреса были до обновления и какие IP – адреса стали после обновления. Ваши выводы.

**Выполнение:**

**Выбранные ПК:** PC0 и PC2

#### Шаг 1: Проверка текущих IP-адресов

На PC0 и PC2 открыть **Command Prompt** и выполнить: `ipconfig`

**До обновления:**

- PC0: 176.241.64.10
- PC2: 176.241.64.11

#### Шаг 2: Освобождение IP-адресов

На **PC0** и **PC2** выполнить: `ipconfig /release`

После команды /release IP-адрес станет 0.0.0.0

### Шаг 3: Обновление IP-адресов в обратном порядке

Сначала PC2 (второй освобождал → первый обновляется): ipconfig /renew

Затем PC0 (первый освобождал → второй обновляется): ipconfig /renew

### Шаг 4: Проверка новых адресов

Выполнить на обоих ПК: ipconfig

```
PC>ipconfig /release

IP Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway...: 0.0.0.0
DNS Server.....: 0.0.0.0

PC>ipconfig /renew

IP Address.....: 176.241.64.11
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway...: 176.241.64.1
DNS Server.....: 176.241.64.2

PC>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:63FF:FE5D:BC1
IP Address.....: 176.241.64.11
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway...: 176.241.64.1

PC>
```

PC0

```
PC>
PC>ipconfig /release

IP Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway...: 0.0.0.0
DNS Server.....: 0.0.0.0

PC>ipconfig /renew

IP Address.....: 176.241.64.10
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway...: 176.241.64.1
DNS Server.....: 176.241.64.2

PC>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

Link-local IPv6 Address.....: FE80::205:5EFF:FE0C:9294
IP Address.....: 176.241.64.10
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway...: 176.241.64.1

PC>|
```



**После обновления:**

- PC2: 176.241.64.10 (получил первый доступный адрес)
- PC0: 176.241.64.11 (получил следующий свободный адрес)

**Таблица результатов:**

| ПК  | IP до обновления | IP после обновления |
|-----|------------------|---------------------|
| PC0 | 176.241.64.10    | 176.241.64.11       |
| PC2 | 176.241.64.11    | 176.241.64.10       |

**Выводы:**

- При освобождении адреса возвращаются в пул DHCP-сервера
- При обновлении адреса выдаются в порядке очереди запросов
- PC2 отправил запрос первым → получил первый доступный адрес (.10)
- PC0 отправил запрос вторым → получил следующий адрес (.11)
- Адреса могут измениться при перевыделении — это особенность динамической раздачи

**9. Проанализируйте результат исследования по первой части задания 1, сделайте выводы, дайте обоснование полученного результата.**

**Выполнение:****Таблица изменения IP-адресов:**

| Рабочая станция | До обновления | После обновления | Изменился ли адрес? |
|-----------------|---------------|------------------|---------------------|
| PC0             | 176.241.64.10 | 176.241.64.11    | Да                  |
| PC2             | 176.241.64.11 | 176.241.64.10    | Да                  |

**Выводы:**

- **Адреса изменились** — это подтверждает динамический характер распределения адресов DHCP-сервером
- **Порядок выдачи изменился** — PC1 получил адрес PC0 и наоборот, что объясняется:
  - PC1 отправил DHCPREQUEST первым → получил первый свободный адрес из пула (.10)
  - PC0 отправил DHCPREQUEST вторым → получил следующий свободный адрес (.11)
- **Адреса не закреплены** за конкретными ПК — они выдаются из пула по принципу "кто первый запросил"
- **Это преимущество DHCP** — позволяет эффективно использовать адресное пространство, особенно когда количество клиентов превышает количество доступных адресов

### 1.1.2. Вторая часть задания 1 (**модель №2 в файле pkt**)

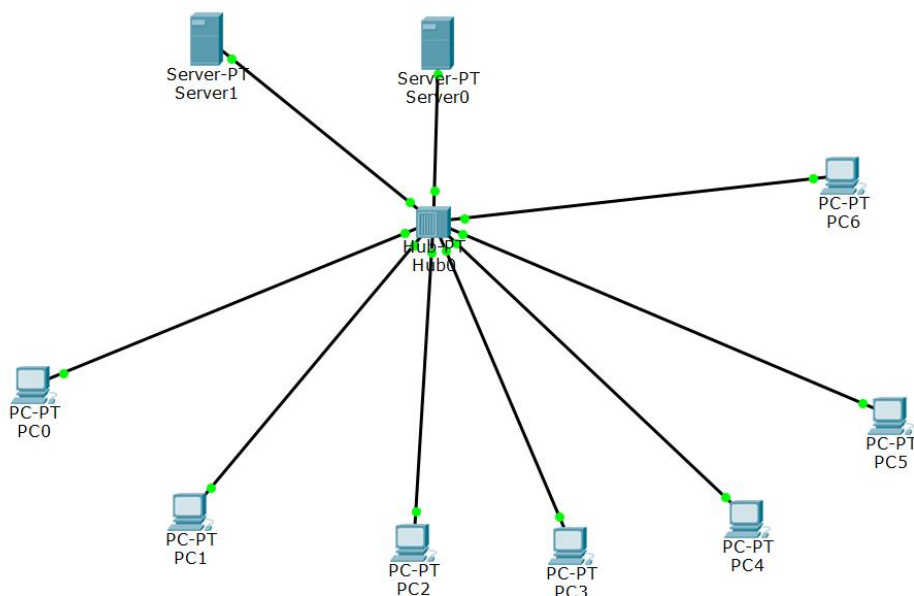
1. **Создайте копию модели вашей сети (копию файла .pkt первой модели; т.е. работаем со второй моделью сети), что на рисунке 1. (модель №2 в файле pkt).**

### Выполнение:

- В Cisco Packet Tracer открыта первая модель сети
- Выбрано меню **File** → **Save As**
- Создана копия файла: Lab6\_Variant43\_Model2.pkt
- В копии модели продолжена работа

2. В модели №2 добавьте ещё один DHCP-сервер с другой сетевой конфигурацией (выберите самостоятельно, но учитывая вариант задания 1 и тот пул, который вы уже задействовали). Пулы адресов DHCP-серверов не должны пересекаться для чистоты эксперимента

### Выполнение:



Добавление второго DHCP-сервера

### Настройка второго DHCP-сервера:

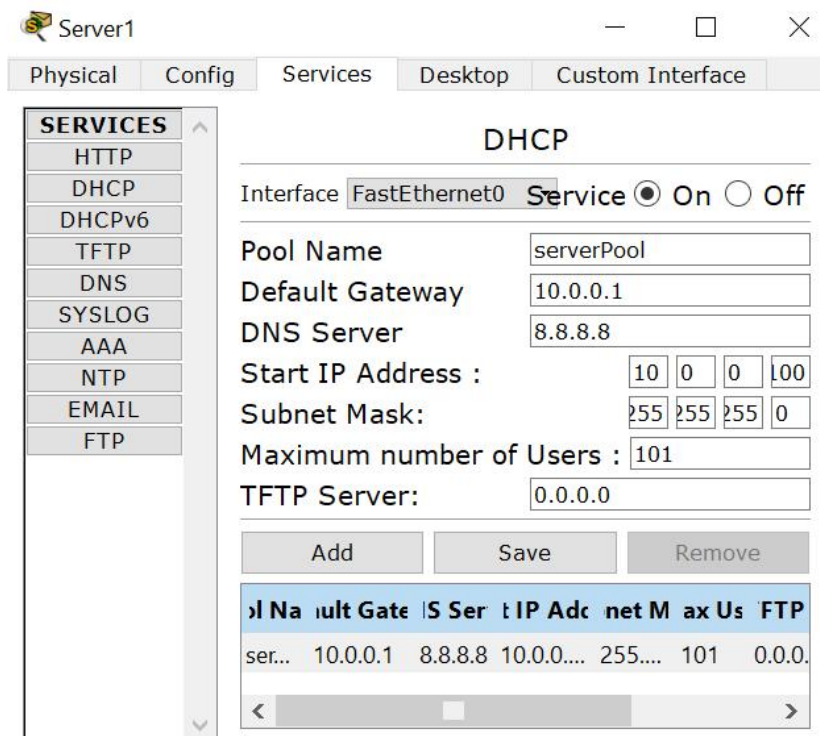
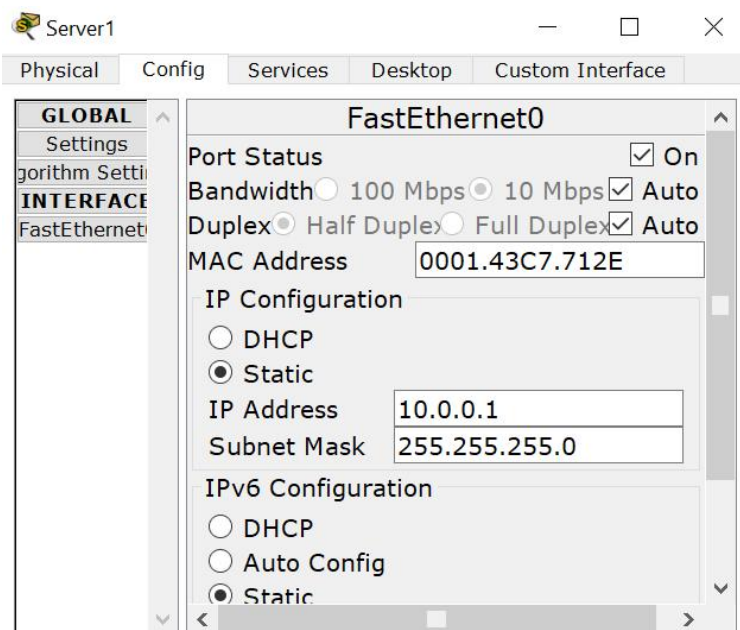
Так как первый DHCP-сервер использует сеть 176.241.64.0/24 с пулом .10-.132, для второго сервера выбрана **другая подсеть**, чтобы избежать конфликтов:

| Параметр           | Первый DHCP-сервер | Второй DHCP-сервер |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Сеть               | 176.241.64.0/24    | 10.0.0.0/24        |
| IP-адрес сервера   | 176.241.64.3       | 10.0.0.1           |
| Пул адресов        | 176.241.64.10-132  | 10.0.0.100-200     |
| Количество адресов | 123                | 101                |
| Шлюз               | 176.241.64.1       | 10.0.0.1           |
| DNS                | 176.241.64.2       | 8.8.8.8            |

### Процедура настройки второго DHCP-сервера:

- Добавлен второй **DHCP Server** на рабочую область
- Настроена сетевая карта (вкладка Config → FastEthernet0):
  1. **IP Address:** 10.0.0.1

2. **Subnet Mask:** 255.255.255.0
- Подключён к тому же Hub кабелем (Copper Straight-Through)
  - Вкладка **Services** → **DHCP**:
    1. **Service:** On
    2. **Pool Name:** pool\_43\_backup
    3. **Default Gateway:** 10.0.0.1
    4. **DNS Server:** 8.8.8.8
    5. **Start IP Address:** 10.0.0.100
    6. **Subnet Mask:** 255.255.255.0
    7. **Maximum number of Users:** 101
  - Нажата кнопка **Save**



### Таблица пулов адресов:

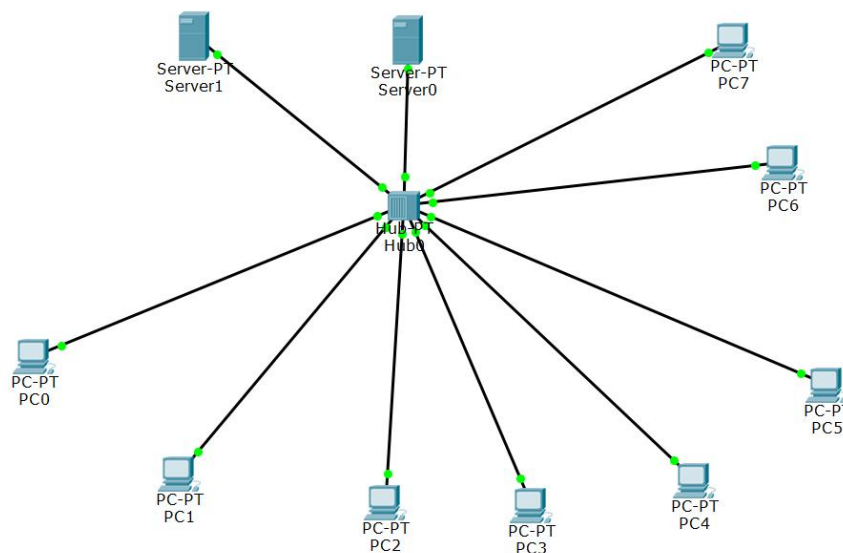
| Параметр                         | Значение                       |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Пул адресов первого DHCP-сервера | 176.241.64.10 – 176.241.64.132 |
| Пул адресов второго DHCP-сервера | 10.0.0.100 – 10.0.0.200        |

### 3. *Добавьте новый хост и посмотрите. Какая конфигурация ему назначена?*

*Какой DHCP – сервер выбрал новый хост?*

#### Выполнение:

- Добавлен новый компьютер **PC7**
- Подключён к Hub
- Включён ПК
- Открыт **Command Prompt** на PC5
- Выполнена команда: `ipconfig/all`



Добавление PC7

#### Результат:

PC5 получил адрес от **первого DHCP-сервера**:

- **IP-адрес:** 176.241.64.12
- **Маска:** 255.255.255.0
- **Шлюз:** 176.241.64.1
- **DNS:** 176.241.64.2
- **DHCP-сервер:** 176.241.64.3

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0001.C9C7.B608
    Link-local IPv6 Address.....:
FE80::201:C9FF:FEC7:B608
    IP Address.....: 176.241.64.12
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: 176.241.64.1
    DNS Servers.....: 176.241.64.2
    DHCP Servers.....: 176.241.64.3
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-53-00-
CA-15-00-01-C9-C7-B6-08

PC>|
```

ipconfig /all для PC7

**Какой DHCP-сервер выбрал новый хост?**

**PC7 выбрал первый DHCP-сервер (176.241.64.3)**

**Объяснение:**

В одной широковещательной области при наличии нескольких DHCP-серверов:

- Клиент отправляет **DHCPDISCOVER** широковещательно
- **Оба сервера** получают запрос и отправляют **DHCPOFFER**
- Клиент получает **несколько предложений**
- Клиент выбирает **первое полученное предложение** (какой сервер быстрее ответил)
- В данном случае первый сервер ответил быстрее

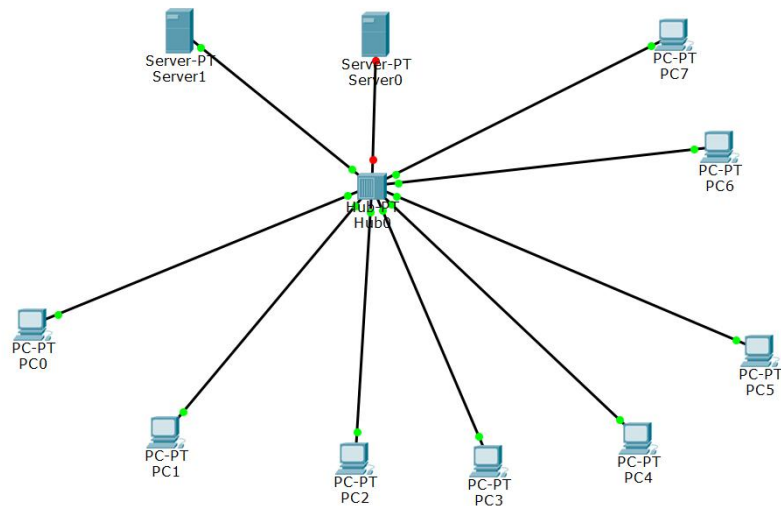
**Вывод:** При наличии нескольких DHCP-серверов в одной сети клиент выбирает сервер, который первым ответил на запрос DHCPDISCOVER.

**4. Отключите первый DHCP-сервер (в смысле можно отключить питание).  
Добавьте новый хост и посмотрите, какая конфигурация будет ему назначена.**

**Выполнение:**

**Шаг 1: Отключение первого DHCP-сервера**

- Кликнуть на первом DHCP-сервере (IP: 176.241.64.3)
- Перейти на вкладку **Physical**
- Выключить питание, переключив кнопку **Power** в положение **Off**

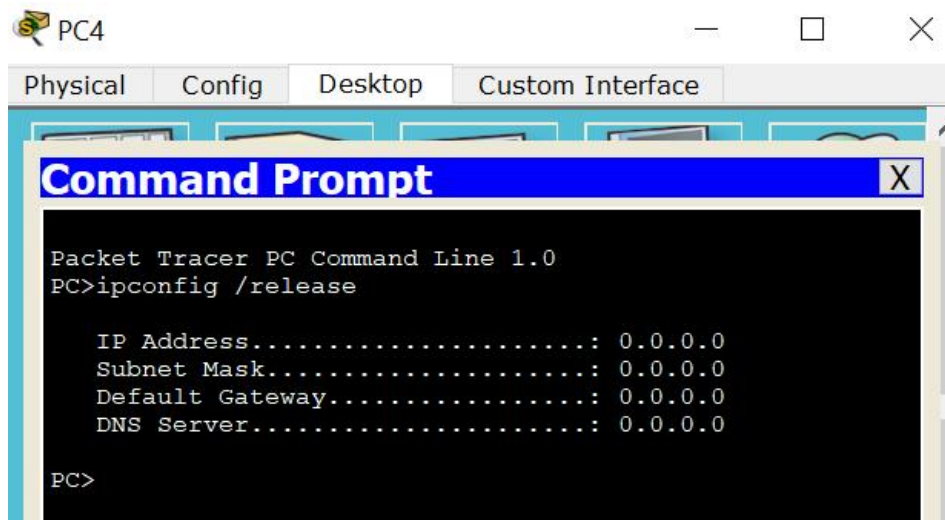


## Шаг 2: Добавление нового узла (адаптация из-за ограничения портов Hub)

**Примечание:** В модели используется Hub с ограниченным количеством портов, свободные разъемы отсутствуют. Поэтому вместо добавления нового физического узла был использован **существующий компьютер (PC4)**, который предварительно освободил свой IP-адрес для имитации подключения "нового" узла.

### Действия:

- Выбран компьютер **PC4** (ранее получавший адрес от первого DHCP-сервера)
- Открыт **Command Prompt** (Desktop → Command Prompt)
- Выполнена команда для освобождения адреса: `ipconfig /release`
- Адрес ПК изменился на 0.0.0.0 — имитация нового подключения



## Шаг 3: Проверка полученной конфигурации

- На том же ПК (PC4) выполнена команда обновления адреса: `ipconfig /renew`
- Затем выполнена команда для просмотра полной конфигурации: `ipconfig /all`



## Результат:

Поскольку первый DHCP-сервер отключён, запрос DHCPDISCOVER был обработан вторым DHCP-сервером, который выдал адрес из своего пула:

| Параметр          | Значение      |
|-------------------|---------------|
| IP-адрес          | 10.0.0.100    |
| Маска подсети     | 255.255.255.0 |
| Шлюз по умолчанию | 10.0.0.1      |
| DHCP-сервер       | 10.0.0.1      |
| DNS-сервер        | 8.8.8.8       |

```
PC>ipconfig /release

IP Address. . . . .: 0.0.0.0
Subnet Mask. . . . .: 0.0.0.0
Default Gateway. . . . .: 0.0.0.0
DNS Server. . . . .: 0.0.0.0

PC>ipconfig/ renew
Invalid Command.

PC>ipconfig /renew

IP Address. . . . .: 10.0.0.109
Subnet Mask. . . . .: 255.255.255.0
Default Gateway. . . . .: 10.0.0.1
DNS Server. . . . .: 8.8.8.8

PC>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address. . . . .: 0001.427D.B50D
Link-local IPv6 Address. . . . .: FE80::201:42FF:FE7D:B50D
IP Address. . . . .: 10.0.0.109
Subnet Mask. . . . .: 255.255.255.0
Default Gateway. . . . .: 10.0.0.1
DNS Servers. . . . .: 8.8.8.8
DHCP Servers. . . . .: 10.0.0.1
DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-D8-D7-1B-E5-00-01-42-7D-B5-0D
```

Какой DHCP-сервер выбрал узел?

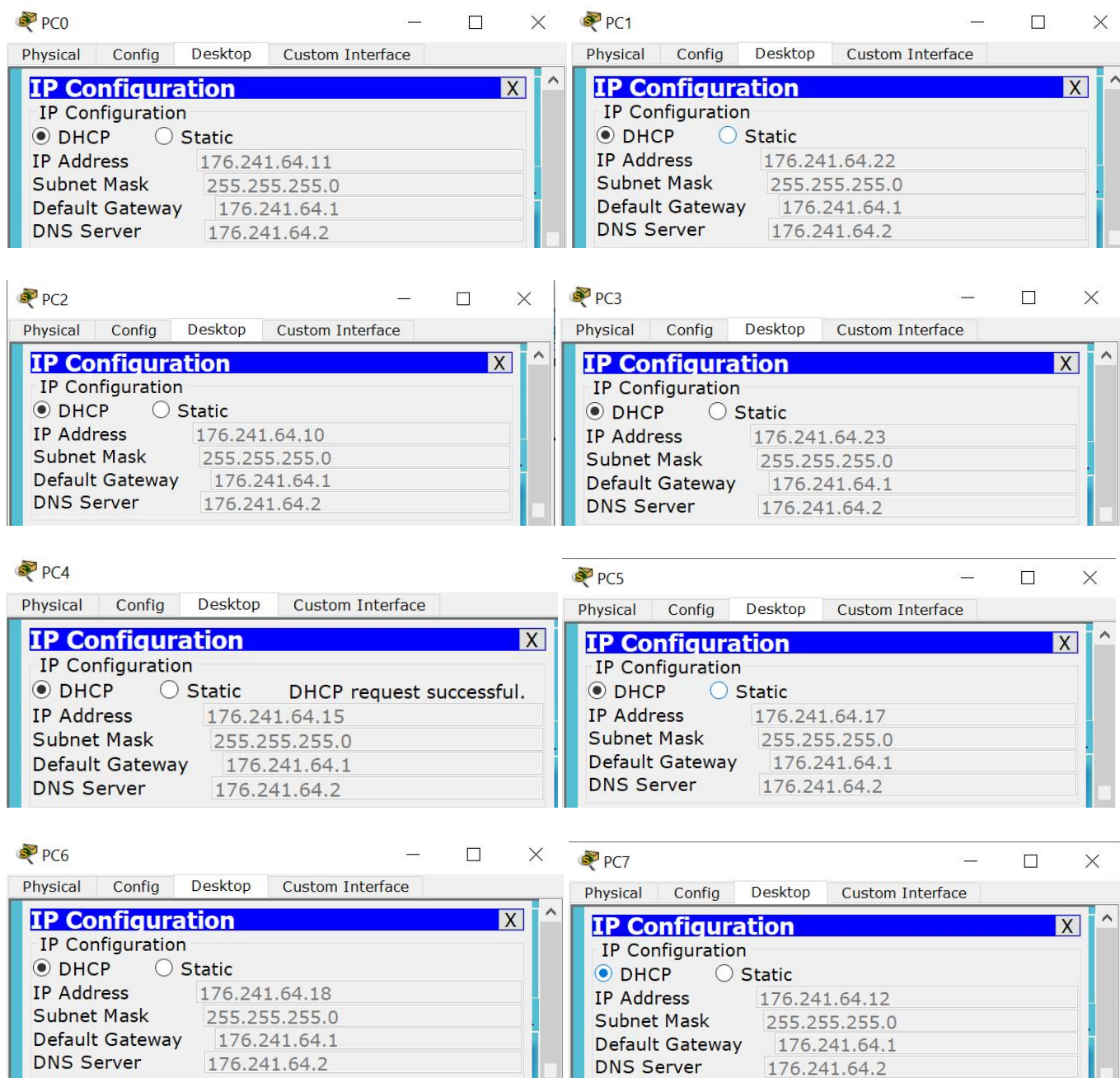
Второй DHCP-сервер (10.0.0.1)

### Объяснение:

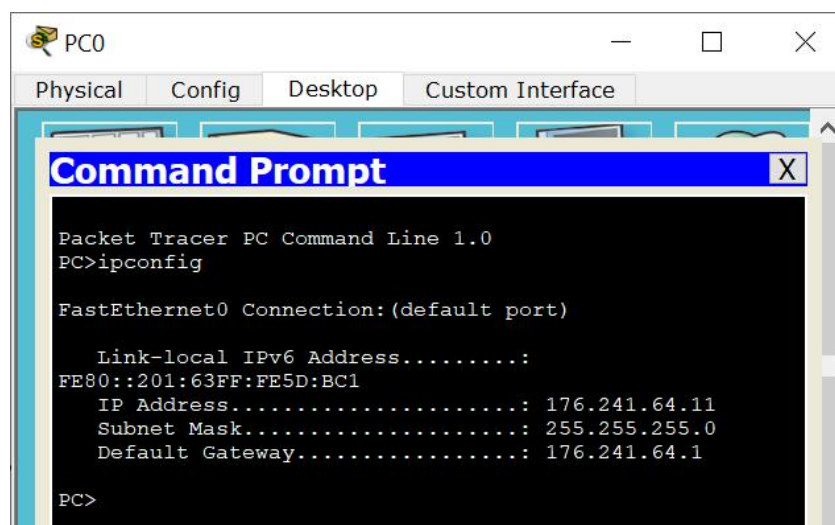
- При отключении первого DHCP-сервера (176.241.64.3) он перестал отвечать на широковещательные запросы DHCPDISCOVER
- Второй DHCP-сервер (10.0.0.1) остался активным и единственным в сети
- Клиент (PC4) получил предложение адреса (DHCPOFFER) только от второго сервера
- Клиент принял предложение и получил конфигурацию из пула 10.0.0.100–200

Анализ изменений в сетевых конфигурациях:

Таблица: Состояние сети до и после отключения первого DHCP-сервера



**Адреса всех PC до отключения первого DHCP-сервера**



**На примере PC0 демонстрируется, что адреса всех кроме PC4 не изменились**



**Таблица результатов**

| Имя хоста | До отключения первого DHCP-сервера | После отключения первого DHCP-сервера   |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| PC0       | 176.241.64.11                      | 176.241.64.11 (не изменился)            |
| PC1       | 176.241.64.22                      | 176.241.64.22 (не изменился)            |
| PC2       | 176.241.64.10                      | 176.241.64.10 (не изменился)            |
| PC3       | 176.241.64.23                      | 176.241.64.23 (не изменился)            |
| PC4       | 176.241.64.15                      | 10.0.0.109 (получил от второго сервера) |
| PC5       | 176.241.64.17                      | 176.241.64.17 (не изменился)            |
| PC6       | 176.241.64.18                      | 176.241.64.18 (не изменился)            |
| PC7       | 176.241.64.12                      | 176.241.64.12 (не изменился)            |

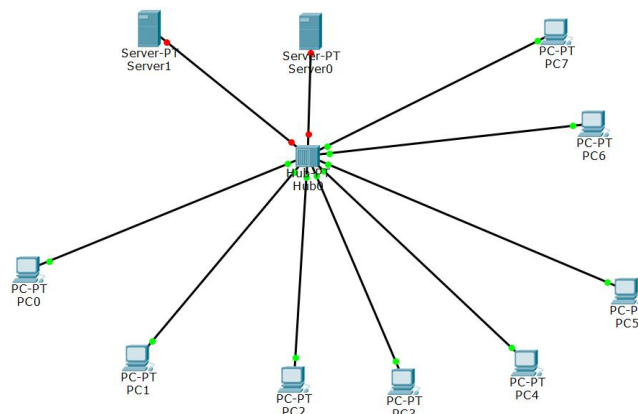
**Выводы по пункту:**

- **Существующие клиенты сохранили свои IP-адреса** — время аренды (lease time) ещё не истекло, поэтому они продолжают работать с ранее полученными настройками
- **Узел, имитирующий новое подключение (PC4), получил адрес от второго DHCP-сервера** — это подтверждает механизм отказоустойчивости: при недоступности одного сервера другой подхватывает обслуживание клиентов
- **Адрес из другой подсети (10.0.0.100)** — это ожидаемое поведение, так как пулы серверов не пересекаются и находятся в разных сетях
- **Эксперимент подтверждает**, что в одной широковещательной области могут работать несколько DHCP-серверов, и клиенты получают конфигурацию от первого ответившего активного сервера

**5. Отключите второй DHCP-сервер (то есть *все DHCP-сервера отключены*).**

**Выполнение:**

- Кликнуть на втором DHCP-сервере (10.0.0.1)
- Перейти на вкладку **Physical**
- Выключить питание



*Отключение питания второго DHCP-сервера*

Теперь оба DHCP-сервера отключены!

## 6. Изучите новую сетевую конфигурацию на узлах.

### Выполнение:

После отключения **второго DHCP-сервера** (теперь оба DHCP-сервера отключены) была проверена конфигурация всех узлов сети.

Таблица: Сетевая конфигурация после отключения всех DHCP-серверов

| Имя хоста | После отключения первого DHCP-сервера | После отключения всех DHCP-серверов | Изменился ли адрес? |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| PC0       | 176.241.64.11                         | 176.241.64.11                       | Нет                 |
| PC1       | 176.241.64.10                         | 176.241.64.10                       | Нет                 |
| PC2       | 176.241.64.13                         | 176.241.64.13                       | Нет                 |
| PC3       | 176.241.64.14                         | 176.241.64.14                       | Нет                 |
| PC4       | 10.0.0.109                            | 10.0.0.109                          | Нет                 |
| PC5       | 176.241.64.17                         | 176.241.64.17                       | Нет                 |
| PC6       | 176.241.64.18                         | 176.241.64.18                       | Нет                 |
| PC7       | 176.241.64.12                         | 176.241.64.12                       | Нет                 |

```
FastEthernet0 Connection:(default port)

    Link-local IPv6 Address.....:
FE80::201:63FF:FE5D:BC1
    IP Address.....: 176.241.64.11
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: 176.241.64.1

PC>|
```

*ipconfig на PC0*

```
PC>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Link-local IPv6 Address.....:
FE80::201:42FF:FE7D:B50D
    IP Address.....: 10.0.0.109
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: 10.0.0.1

PC>|
```

*ipconfig на PC4*

### Анализ результатов:

Есть ли какие изменения в IP-адресах? Нет, изменения отсутствуют.

### Объяснение:

- Все клиенты сохранили свои IP-адреса, несмотря на то, что оба DHCP-сервера отключены
- **Причина:** DHCP-клиенты сохраняют полученные адреса в течение **времени аренды (lease time)**. Даже если DHCP-сервер становится недоступным, клиент продолжает использовать текущий адрес до истечения срока аренды
- **В сети присутствуют узлы из двух подсетей:**
  1. 176.241.64.0/24 (PC0, PC1, PC2, PC3, PC5) — получили адреса от первого DHCP-сервера до его отключения
  2. 10.0.0.0/24 (PC4) — получил адрес от второго DHCP-сервера
- **Проблемы возникнут только когда:**
  1. Истечёт время аренды (lease time)
  2. Клиент попытается обновить адрес (ipconfig /renew)
  3. Подключится новый клиент (не сможет получить адрес вообще)

### Вывод:

Отключение всех DHCP-серверов **не влияет** на уже работающие клиенты — они продолжают использовать полученные адреса до истечения времени аренды. Это обеспечивает **непрерывность работы сети** даже при временной недоступности DHCP-серверов. Однако новые подключения и обновление адресов станут невозможными.

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Link-local IPv6 Address.....:
FE80::200:CFF:FE3B:CCC0
    IP Address.....: 176.241.64.17
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: 176.241.64.1

PC>
```

### Command Prompt

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Link-local IPv6 Address.....:
FE80::203:E4FF:FED8:9475
    IP Address.....: 176.241.64.18
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: 176.241.64.1

PC>
```

*Проверка ipconfig на нескольких ПК*

7. На любых двух выбранных ПК освободите IP – адреса и через некоторое время обновите их. (Некоторое время означает, например, можем сделать несколько пингов.)

Отразите в отчете, какие IP – адреса были до обновления и какие IP – адреса стали после обновления этих выбранных компьютеров.

#### Выполнение:

Перед выполнением пункта оба DHCP-сервера были **включены обратно** для проверки корректной работы протокола DHCP.

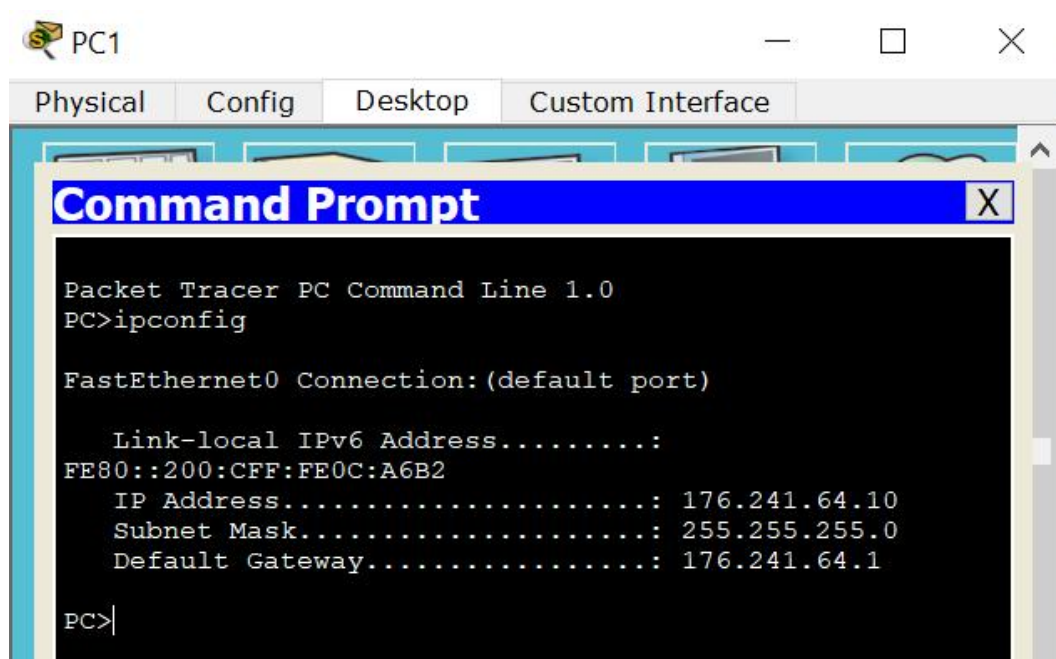
**Выбранные ПК:** PC1 и PC3

#### Шаг 1: Проверка адресов до обновления

На PC1 и PC3 выполнена команда: `ipconfig`

**Результат до обновления:**

- PC1: 176.241.64.10
- PC3: 176.241.64.14



*ipconfig до обновления*

#### Шаг 2: Освобождение адресов

На PC1 и PC3: `ipconfig /release`

Результат: 0.0.0.0

```
PC>ipconfig /release

IP Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway...: 0.0.0.0
DNS Server.....: 0.0.0.0

PC>
```

*ipconfig /release*

### Шаг 3: "Некоторое время" (несколько пингов)

Для имитации прошедшего времени выполнены пинги:

ping 127.0.0.1

ping 127.0.0.1

ping 127.0.0.1

### Шаг 4: Обновление адресов

На PC1 и PC3: *ipconfig /renew*

Результат:

Поскольку DHCP-серверы были **включены обратно**, клиенты успешно получили новые адреса:

- PC1: 176.241.64.18
- PC3: 176.241.64.19

PC1

```
PC>ipconfig /renew

IP Address.....: 176.241.64.18
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway...: 176.241.64.1
DNS Server.....: 176.241.64.2

PC>
```

```

PC>ipconfig /renew

IP Address. . . . .: 176.241.64.19
Subnet Mask. . . . .: 255.255.255.0
Default Gateway. . . . .: 176.241.64.1
DNS Server. . . . .: 176.241.64.2

PC>

```

*ipconfig /renew — успешное получение адресов*

Таблица результатов:

| Имя хоста | До обновления | После обновления | Статус                        |
|-----------|---------------|------------------|-------------------------------|
| PC1       | 176.241.64.10 | 176.241.64.18    | Адрес успешно получен от DHCP |
| PC3       | 176.241.64.14 | 176.241.64.19    | Адрес успешно получен от DHCP |

Анализ результатов:

Есть ли какие изменения во всех IP-адресах сети?

Нет, существенных изменений не произошло:

- **PC1 и PC3** успешно получили адреса от **первого DHCP-сервера** (176.241.64.3) после обновления
- **Остальные ПК** сохранили свои адреса:
  - PC0: 176.241.64.11
  - PC2: 176.241.64.13
  - PC4: 10.0.0.109 (от второго сервера)
  - PC5: 176.241.64.12
- Адреса могут совпадать с предыдущими, так как DHCP-сервер стремится выдать тот же адрес тому же клиенту (если он свободен)

Выводы:

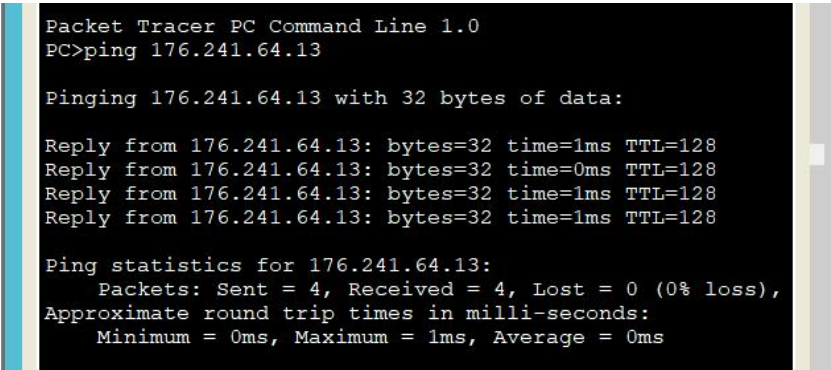
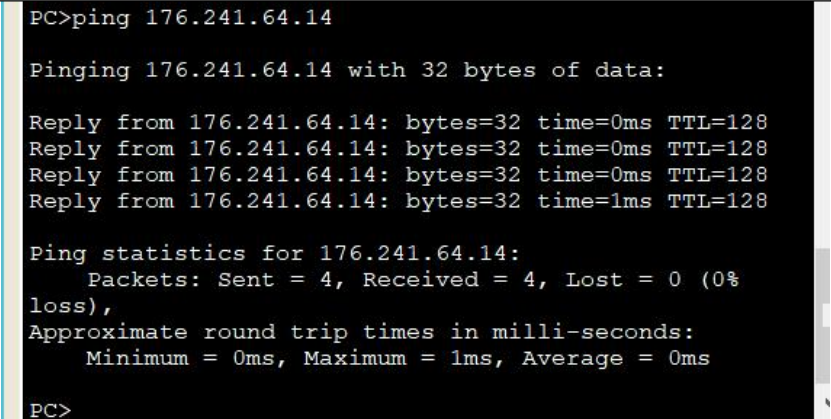
- После включения DHCP-серверов клиенты успешно получают IP-адреса автоматически
- Процесс DORA работает корректно:
  - DHCPDISCOVER → DHCPOFFER → DHCPREQUEST → DHCPACK
- DHCP-сервер запоминает предыдущие аренды и при возможности выдаёт тот же адрес тому же клиенту
- Это подтверждает работоспособность механизма динамической конфигурации в сети

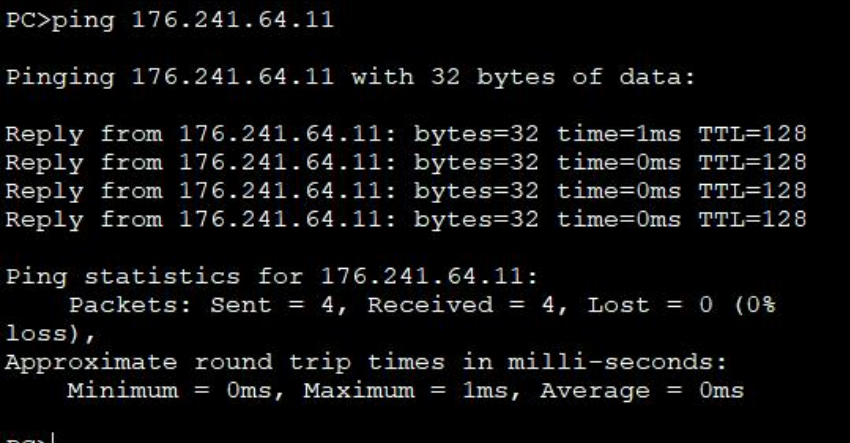
8. Выполните три разных пинга:

- между двумя узлами, которые не были обновлены;
- между двумя узлами, которые были обновлены;
- между двумя узлами, один из которых был обновлен, а другой нет.

*Полученные результаты (пинг прошел удачно или неудачно и почему) занести в таблицу*



| n/<br>n |                                                                                                                                                                                       | <p align="center"><i>Результат пинга</i></p> <p align="center"><b>Вырезать скриншот и вставить в таблицу</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <p><i>Между двумя узлами, которые не были обновлены. Вставить IP-адреса из записи команды ping</i></p> <p>PC0 (176.241.64.11) -<br/>PC2 (176.241.64.13)</p> <p>ping 176.241.64.13</p> |  <p><b>Успешно</b></p> <p>Reply from 176.241.64.13: bytes=32 time=</p> <p><b>Объяснение:</b> Оба ПК находятся в одной подсети 176.241.64.0/24, соединены через Hub. ARP успешно определил MAC-адрес получателя, ICMP-пакеты доставлены без проблем.</p>                             |
| 2       | <p><i>Между двумя узлами, которые были обновлены; Вставить IP-адреса из записи команды ping</i></p> <p>PC1 (176.241.64.10) -<br/>PC3 (176.241.64.14)</p> <p>ping 176.241.64.14</p>    |  <p><b>Успешно</b></p> <p>Reply from 176.241.64.14: bytes=32 time=</p> <p><b>Объяснение:</b> Оба ПК получили адреса от одного DHCP-сервера после обновления. Находятся в одной подсети, связность полностью сохранена. Факт обновления адреса не влияет на возможность связи.</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p><i>Между двумя узлами, один из которых был обновлен, а другой нет.</i></p> <p><i>Вставить IP-адреса из записи команды ping</i></p> <p>PC1 (176.241.64.10) -<br/>PC0 (176.241.64.11)</p> <p>ping 176.241.64.11</p> |  <p>Успешно</p> <p>Reply from 176.241.64.11: bytes=32 time</p> <p><b>Объяснение:</b> Оба ПК в одной широковещательной области (176.241.64.0/24). Динамическое получение адреса на одном узле не влияет на связность с узлом, который не обновлял адрес.</p> |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

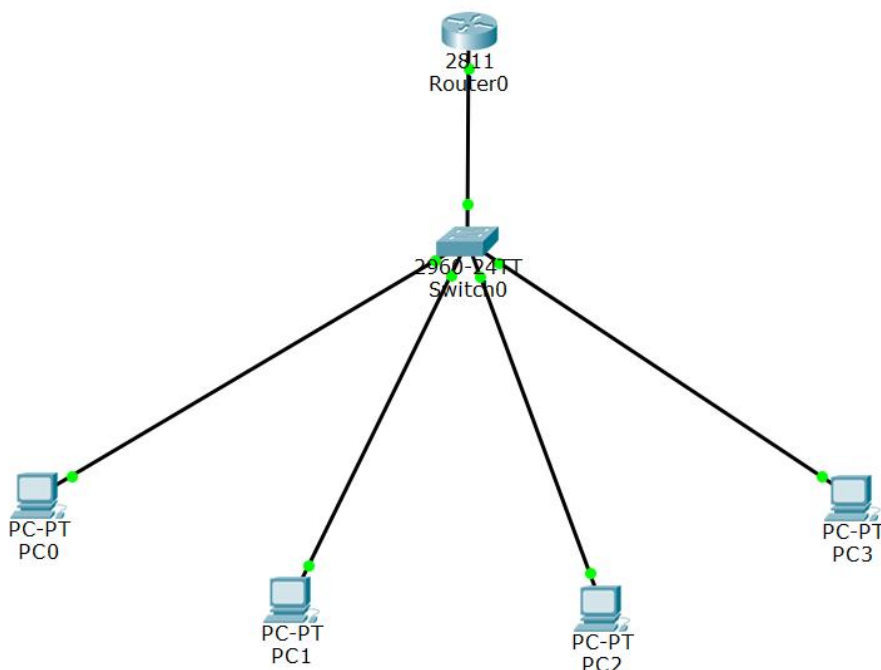
### Анализ полученных результатов

| Критерий                                  | Анализ                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Все ли пинги успешны?                     | Да, все три пинга прошли успешно                                                                                                     |
| Почему все пинги успешны?                 | Все узлы находятся в одной подсети (176.241.64.0/24) и соединены через Hub (уровень 2 модели OSI)                                    |
| Влияет ли обновление адреса на связность? | Нет, факт обновления IP-адреса не влияет на возможность связи между узлами                                                           |
| Как работает ARP в данной сети?           | ARP успешно определяет MAC-адреса всех узлов в широковещательной области перед отправкой ICMP-пакетов                                |
| Роль Hub в данной топологии               | Hub передаёт трафик всем портам, обеспечивая связь между всеми подключёнными устройствами в пределах одной широковещательной области |

## 2. Конфигурирование маршрутизатора Cisco в качестве сервера DHCP

### 2.1 Задание 2. Сконфигурировать маршрутизатор Cisco в качестве сервера DHCP

*Спроектировать схему (рисунок 2 [лаб.05]; т.е. третья подсеть) подключения группы компьютеров через коммутатор к маршрутизатору.*



## 2.2 Настройка DHCP в CLI

### 2.3. Выполнение задания 2 (модель №3)

Для отработки задания 2 выполните следующие действия:

1. *Реализовать схему сети аналогичную приведенной на рисунке 2 (лаб-06).*
2. *Присвоить имена маршрутизаторам и хостам по принятым ранее правилам.*
3. *Создайте пул адресов DHCP с именем pool\_Номер вашего варианта задания. Из пула адресов исключите около 50% адресов. Какие адреса пула Вы выбрали? Доменное имя выбрать по правилу: FIOстудента.FPMI.by*
4. *Выполните все этапы 1-8 (кроме 7) подраздела настройки DHCP в CLI*
  - 1) *Создать пул адресов DHCP (шаг №1)*  
R1\_43(config)#ip dhcp pool pool\_43
  - 2) *Указать подсеть (шаг №2)*  
R1\_43(dhcp-config)#network 176.241.64.0 255.255.255.0
  - 3) *Исключить IP-адреса. (шаг №3)*  
R1\_43(dhcp-config)#exit  
  
R1\_43(config)#ip dhcp excluded-address 176.241.64.1 176.241.64.127
  - 4) *Указать доменное имя. (шаг №4)*  
R1\_43(config)#ip dhcp pool pool\_43

```
R1_43(dhcp-config)#ip domain-name kozlova.FPMI.by
```

**5) Указать IP-адрес сервера DNS. (шаг №5)**

```
R1_43(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
```

**6) Выбрать маршрутизатор по умолчанию (шаг №6).**

```
R1_43(dhcp-config)#default-router 176.241.64.1
```

**7) Установить время аренды (шаг №7).**

**8) Проверить конфигурацию (шаг №8).**

```
R1_43#show running-config
```

Полная последовательность команд

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# hostname R1_43
```

```
R1_43(config)# ip dhcp excluded-address 176.241.64.1 176.241.64.127
```

```
R1_43(config)# ip dhcp pool pool_43
```

```
R1_43(dhcp-config)# network 176.241.64.0 255.255.255.0
```

```
R1_43(dhcp-config)# ip domain-name kozlova.FPMI.by
```

```
R1_43(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

```
R1_43(dhcp-config)# default-router 176.241.64.1
```

```
R1_43(dhcp-config)# end
```

```
R1_43# configure terminal
```

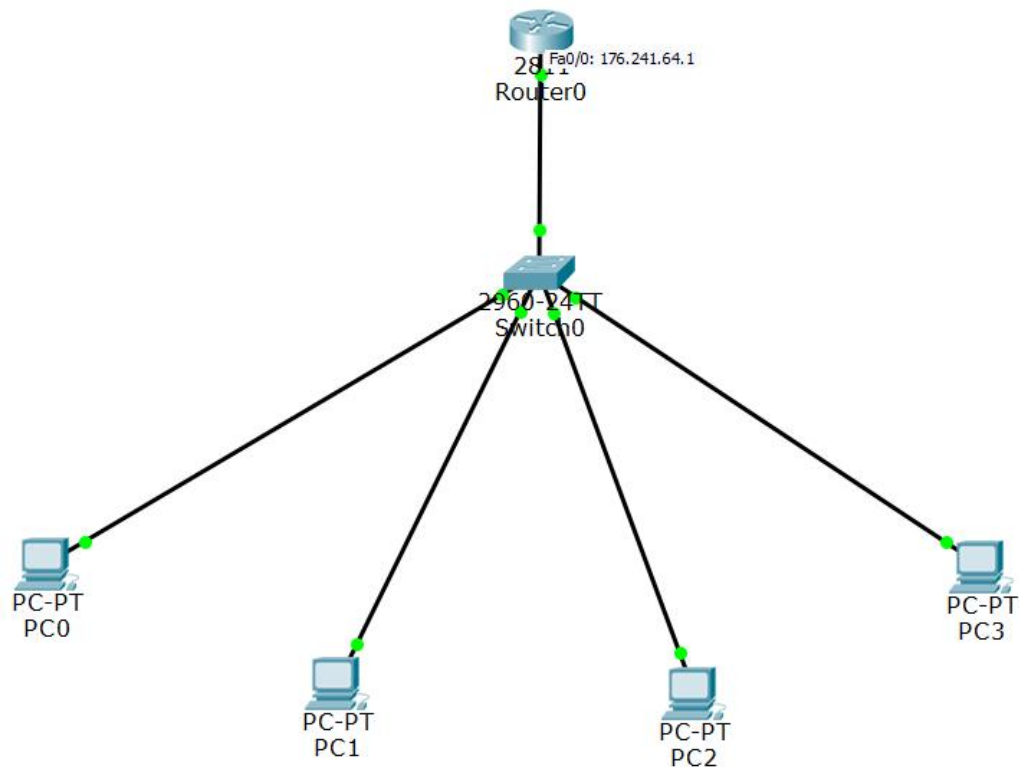
```
R1_43(config)# interface FastEthernet0/0
```

```
R1_43(config-if)# ip address 176.241.64.1 255.255.255.0
```

```
R1_43(config-if)# no shutdown
```

```
R1_43(config-if)# end
```

**5. В разработанной модели №3 подсети (рисунок 2) подписать IP-адрес интерфейса маршрутизатора.**



Схема

```

R1_43(config)#ip dhcp pool pool_43
R1_43(dhcp-config)#ip domain-name kozlova.FPMI.by
R1_43(config)#end
R1_43#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
R1_43(config)#interface FastEthernet0/0
R1_43(config-if)#ip address 176.241.64.1 255.255.255.0
R1_43(config-if)#no shutdown
R1_43(config-if)#end
R1_43#

R1_43#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status
Protocol

FastEthernet0/0    176.241.64.1    YES manual up
up

FastEthernet0/1    unassigned      YES unset  up
down

Vlan1              unassigned      YES unset
administratively down
R1_43#
  
```

**6. На рабочих станциях выберите два хоста на ваше усмотрение и проверьте (как это сделать?) настройки полученные от протокола DHCP.**

**Выполнение:**

Для проверки настроек, полученных от DHCP-сервера на маршрутизаторе, была использована команда `ipconfig /all` в командной строке рабочих станций.

**Порядок действий:**

- Открыть рабочую станцию (двойной клик на ПК в Packet Tracer)
- Перейти на вкладку **Desktop**
- Выбрать **Command Prompt**
- Выполнить команду: `ipconfig /all`
- Зафиксировать полученные параметры
- Повторить для второго хоста

**Выбранные хосты:** PC0 и PC1

**Результаты проверки на PC0:**

На скриншоте ниже показаны настройки, полученные компьютером PC0 от DHCP-сервера:

```
PC>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0090.0CA1.816E
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::290:CFF:FEA1:816E
    IP Address.....: 176.241.64.128
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: 176.241.64.1
    DNS Servers.....: 8.8.8.8
    DHCP Servers.....: 176.241.64.1
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-A6-97-94-D2-00-90-0C-A1-81-6E

PC>
```

**Полученные параметры:**

| Параметр               | Значение       | Пояснение                                    |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| Physical Address (MAC) | 0090.0CA1.816E | Физический адрес сетевого интерфейса         |
| IP Address             | 176.241.64.128 | Логический адрес из пула DHCP                |
| Subnet Mask            | 255.255.255.0  | Маска подсети /24                            |
| Default Gateway        | 176.241.64.1   | Шлюз по умолчанию (интерфейс маршрутизатора) |
| DHCP Servers           | 176.241.64.1   | Адрес DHCP-сервера (маршрутизатор R1_43)     |
| DNS Servers            | 8.8.8.8        | DNS-сервер (Google Public DNS)               |

**Анализ:**



- IP-адрес 176.241.64.128 — первый адрес из настроенного пула 176.241.64.128–254
- Все параметры соответствуют конфигурации DHCP-пула на маршрутизаторе
- Адрес выдан маршрутизатором R1\_43 (176.241.64.1)

### Результаты проверки на PC1:

Аналогичная проверка выполнена на компьютере PC1:

```
PC>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0000.0CCD.60A1
    Link-local IPv6 Address.....:
FE80::200:CFF:FECD:60A1
    IP Address.....: 176.241.64.129
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: 176.241.64.1
    DNS Servers.....: 8.8.8.8
    DHCP Servers.....: 176.241.64.1
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-B1-
EE-87-4D-00-00-0C-CD-60-A1
```

### Полученные параметры:

| Параметр        | Значение       |
|-----------------|----------------|
| IP Address      | 176.241.64.129 |
| Subnet Mask     | 255.255.255.0  |
| Default Gateway | 176.241.64.1   |
| DHCP Servers    | 176.241.64.1   |
| DNS Servers     | 8.8.8.8        |

### Анализ:

- PC1 получил следующий доступный адрес из пула — 176.241.64.129
- Все параметры идентичны PC0 (кроме IP-адреса)
- Подтверждается последовательная выдача адресов (PC0→.128, PC1→.129)

### Сравнительная таблица параметров:

| Параметр          | PC0            | PC1            | Одинаковые?                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| IP-адрес          | 176.241.64.128 | 176.241.64.129 | Разные (как и должно быть) |
| Маска подсети     | 255.255.255.0  | 255.255.255.0  | Да                         |
| Шлюз по умолчанию | 176.241.64.1   | 176.241.64.1   | Да                         |
| DHCP-сервер       | 176.241.64.1   | 176.241.64.1   | Да                         |
| DNS-сервер        | 8.8.8.8        | 8.8.8.8        | Да                         |

### Комментарий:

Оба компьютера успешно получили сетевые настройки от **DHCP-сервера**, развёрнутого на маршрутизаторе Cisco R1\_43.

## Основные выводы:

- **ДНСР-сервер работает корректно** — оба ПК автоматически получили все необходимые параметры сети
- **Пул адресов настроен правильно** — адреса выдаются из диапазона 176.241.64.128–254 (вторые 50% подсети), что соответствует заданию
- **Последовательная выдача адресов** — PC0 получил первый адрес пула (.128), PC1 — следующий (.129)
- **Все параметры соответствуют конфигурации:**
  1. Маска подсети: /24 (255.255.255.0)
  2. Шлюз по умолчанию: интерфейс маршрутизатора (176.241.64.1)
  3. DNS-сервер: публичный DNS Google (8.8.8.8)
- **Доменное имя не отображается** — параметр Connection-specific DNS Suffix пуст, несмотря на попытку настройки командой `ip domain-name kozlova.FPMI.by`.

**8. На любых двух ПК освободите IP – адреса и через некоторое время обновите их. Отрадите в отчете, какие IP – адреса были до обновления и какие IP – адреса стали после обновления.**

### Выполнение:

Для выполнения задания были выбраны два компьютера: **PC0** и **PC1**.

### Шаг 1: Проверка IP-адресов до обновления

На обоих компьютерах выполнена команда: `ipconfig`

### Результаты до обновления:

| Хост | IP-адрес       |
|------|----------------|
| PC0  | 176.241.64.128 |
| PC1  | 176.241.64.129 |

### Шаг 2: Освобождение IP-адресов

На PC0 и PC1 выполнена команда: `ipconfig /release`

### Результат:

- IP-адрес: 0.0.0.0
- Маска: 0.0.0.0
- Шлюз: 0.0.0.0

### Шаг 3: "Некоторое время" (имитация задержки)

Для имитации прошедшего времени выполнены несколько пингов на loopback-адрес:

`ping 127.0.0.1`

ping 127.0.0.1

ping 127.0.0.1

**Обоснование:** В реальной сети за это время освободившиеся адреса могли бы быть выданы другим клиентам. В лабораторной среде эмуляция задержки демонстрирует принцип работы DHCP с временными интервалами.

#### Шаг 4: Обновление IP-адресов в ОБРАТНОМ порядке

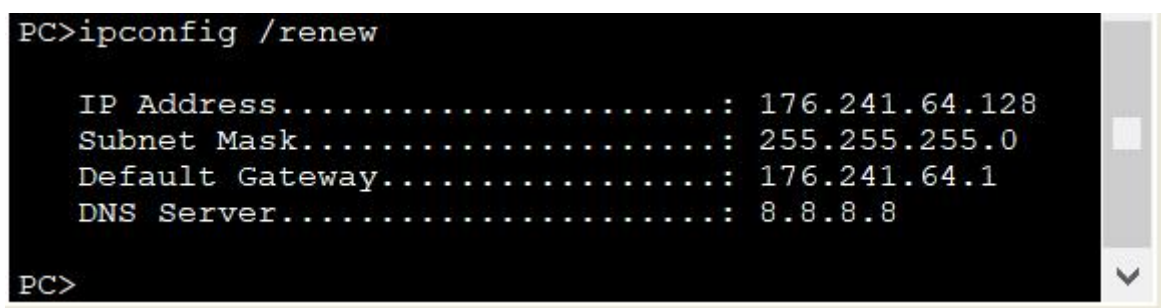
Согласно заданию, обновление выполняется в **обратном порядке освобождения**.

**Сначала PC1 (второй освобождал → первый обновляется):**

ipconfig /renew

**Результат:**

- IP-адрес: 176.241.64.128 (получил первый доступный адрес)



```
PC>ipconfig /renew

IP Address.....: 176.241.64.128
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway...: 176.241.64.1
DNS Server.....: 8.8.8.8

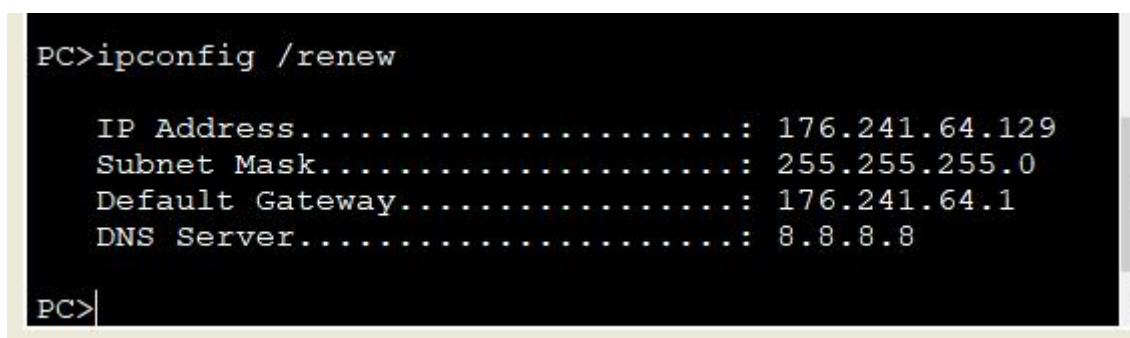
PC>
```

**Затем PC0 (первый освобождал → второй обновляется):**

ipconfig /renew

**Результат:**

- IP-адрес: 176.241.64.129 (получил следующий свободный адрес)



```
PC>ipconfig /renew

IP Address.....: 176.241.64.129
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway...: 176.241.64.1
DNS Server.....: 8.8.8.8

PC>
```

**Шаг 5:**

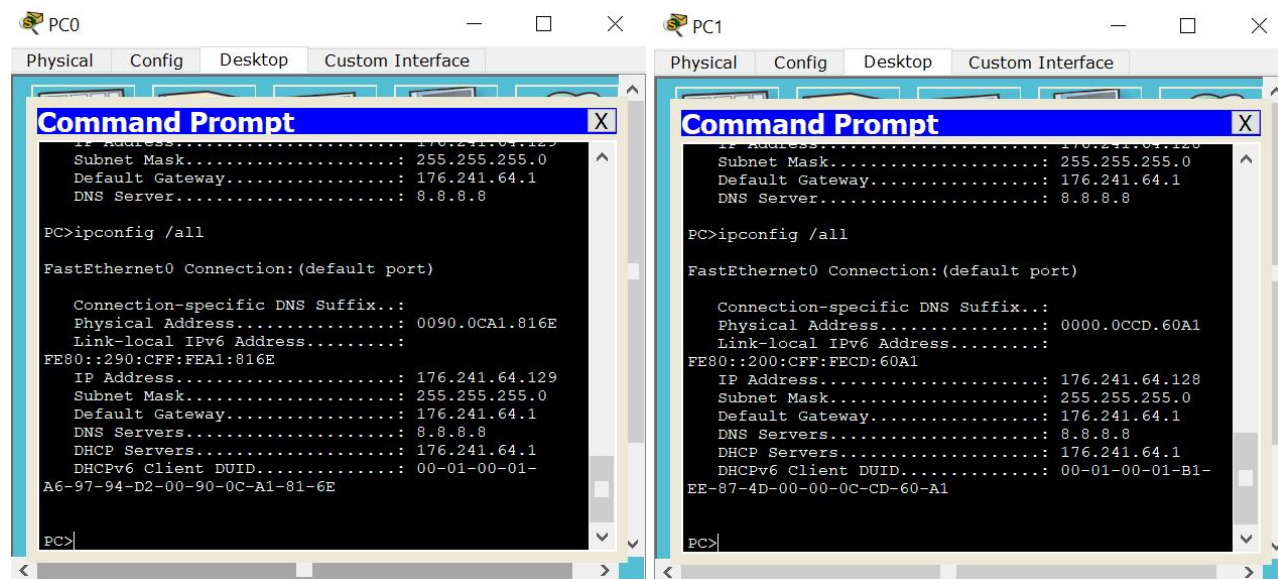
#### Финальная проверка

На обоих компьютерах выполнена команда:

ipconfig /all

**Результаты после обновления:**

| Хост | IP-адрес       |
|------|----------------|
| PC0  | 176.241.64.129 |
| PC1  | 176.241.64.128 |



*Таблица изменения IP-адресов:*

| Имена выбранных хостов | До обновления  | После обновления |
|------------------------|----------------|------------------|
| PC0                    | 176.241.64.128 | 176.241.64.129   |
| PC1                    | 176.241.64.129 | 176.241.64.128   |

### *Комментарий и анализ результатов:*

#### **Что произошло:**

- **Освобождение адресов:**
  1. Оба компьютера освободили свои IP-адреса командой `ipconfig /release`
  2. Адреса .128 и .129 вернулись в пул DHCP-сервера
  3. Компьютеры остались без сетевых адресов (0.0.0.0)
- **Обновление в обратном порядке:**
  1. **PC1** отправил запрос `ipconfig /renew` **первым**
  2. DHCP-сервер выдал ему **первый доступный адрес** из пула — 176.241.64.128
  3. **PC0** отправил запрос `ipconfig /renew` **вторым**
  4. DHCP-сервер выдал ему **следующий свободный адрес** — 176.241.64.129
- **Результат:**
  1. Адреса **поменялись местами** между PC0 и PC1
  2. PC0 был .128 → стал .129
  3. PC1 был .129 → стал .128

### 3. Задание 3

*На личном ноутбуке войдите в сеть БГУ. Определите IP-адреса интерфейсов вашего ПК. Аналогичные процедуры выполните в любой другой сети (например, дома) Заполните следующую таблицу. Если нет личного ноутбука, то выполните пункт задания, используя смартфон и Wi-Fi.*

**Выполнение:**

Исследование проведено на личном ноутбуке **DESKTOP-VIKC5DK** с беспроводным адаптером **Killer Wireless-n/a/ac 1535**.

**Способ получения данных:**

- Команда `ipconfig /all` в командной строке Windows
- Подключение к Wi-Fi сети БГУ и домашней сети

**Таблица результатов:**

| <i>n/n</i> | <i>Сетевой интерфейс ноутбука (смартфона) (MAC-адрес)</i>  | <i>IP-адрес в сети БГУ</i>                                                             | <i>IP-адрес в любой другой сети (дома, на вокзале, "Столице", гипермаркете и др.)</i>     |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>1.</i>  | <i>9C-B6-D0-D3-DA-17<br/>(Killer Wireless-n/a/ac 1535)</i> | <i>10.160.119.64<br/>Маска: 255.255.128.0<br/>Шлюз: 10.160.0.1<br/>DHCP: 10.0.0.67</i> | <i>172.20.10.3<br/>Маска: 255.255.255.240<br/>Шлюз: 172.20.10.1<br/>DHCP: 172.20.10.1</i> |

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

```
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
Физический адрес. . . . . : 9C-B6-D0-D3-DA-17
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::d25:319e:cd95:a530%15(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 172.20.10.3(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.240
Аренда получена. . . . . : 21 марта 2026 г. 20:36:42
Срок аренды истекает. . . . . : 22 марта 2026 г. 0:53:36
Основной шлюз. . . . . : 172.20.10.1
DHCP-сервер. . . . . : 172.20.10.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 127710928
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2C-FD-3A-15-9C-B6-D0-D3-DA-17
DNS-серверы. . . . . : fe80::d06b:78ff:fe7d:f164%15
                        172.20.10.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

**Результат `ipconfig /all` в домашней сети**

### Детальные параметры подключения:

#### В сети БГУ (Wi-Fi):

| Параметр          | Значение                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Имя компьютера    | DESKTOP-VIKC5DK                                      |
| Сетевой адаптер   | Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter |
| MAC-адрес         | 9C-B6-D0-D3-DA-17                                    |
| IP-адрес          | 10.160.119.64                                        |
| Маска подсети     | 255.255.128.0 (/17)                                  |
| Шлюз по умолчанию | 10.160.0.1                                           |
| DHCP-сервер       | 10.0.0.67                                            |
| DNS-серверы       | 10.0.0.66, 10.0.0.67                                 |

#### В домашней сети (Wi-Fi):

| Параметр          | Значение                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Имя компьютера    | DESKTOP-VIKC5DK                                        |
| Сетевой адаптер   | Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter   |
| MAC-адрес         | 9C-B6-D0-D3-DA-17                                      |
| IP-адрес          | 172.20.10.3                                            |
| Маска подсети     | 255.255.255.240 (/28)                                  |
| Шлюз по умолчанию | 172.20.10.1                                            |
| DHCP-сервер       | 172.20.10.1                                            |
| DNS-серверы       | fe80::d06b:78ff:fe7d:f164%15, 172.20.10.1              |
| Время аренды      | Получена: 21.03.2026 20:36, Истекает: 22.03.2026 00:53 |

Дать анализ полученных данных.

#### Выполнение:

##### 1. Анализ MAC-адреса



| <i>Сеть</i>          | <i>MAC-адрес</i>         | <i>Статус</i>       |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
| <i>Сеть БГУ</i>      | <i>9C-B6-D0-D3-DA-17</i> | <i>Не изменился</i> |
| <i>Домашняя сеть</i> | <i>9C-B6-D0-D3-DA-17</i> | <i>Тот же самый</i> |

**Вывод:** MAC-адрес **9C-B6-D0-D3-DA-17** остался **неизменным** в обеих сетях, что подтверждает:

- Это **физический (аппаратный) адрес** сетевого адаптера ноутбука
- Присваивается производителем и не зависит от сети подключения
- Является уникальным идентификатором устройства на канальном уровне модели OSI
- Используется для доставки кадров в пределах одной локальной сети

## 2. Анализ IP-адресов

| <i>Сеть</i>          | <i>IP-адрес</i>      | <i>Диапазон</i>      | <i>Класс</i>           |
|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <i>Сеть БГУ</i>      | <i>10.160.119.64</i> | <i>10.0.0.0/8</i>    | <i>Частный класс А</i> |
| <i>Домашняя сеть</i> | <i>172.20.10.3</i>   | <i>172.16.0.0/12</i> | <i>Частный класс В</i> |

**Вывод:** IP-адрес **изменился** при подключении к разным сетям:

- В сети БГУ: 10.160.119.64 — выдан корпоративным DHCP-сервером университета
- Дома: 172.20.10.3 — выдан домашним роутером
- Это **логический адрес**, который зависит от конфигурации конкретной сети
- Используется для маршрутизации пакетов между сетями

## 3. Сравнение масок подсети

| <i>Сеть</i>          | <i>Маска</i>           | <i>CIDR</i> | <i>Количество хостов</i> |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| <i>Сеть БГУ</i>      | <i>255.255.128.0</i>   | <i>/17</i>  | <i>~32 766</i>           |
| <i>Домашняя сеть</i> | <i>255.255.255.240</i> | <i>/28</i>  | <i>14</i>                |

**Анализ:**

- **Сеть БГУ** использует крупную подсеть /17 — это типично для университетских сетей, где подключены тысячи устройств (студенты, преподаватели, оборудование)
- **Домашняя сеть** использует малую подсеть /28 (всего 14 доступных адресов) — характерно для небольших домашних сетей или мобильных точек доступа

#### 4. Шлюзы по умолчанию

| <i>Сеть</i>          | <i>Шлюз</i>        | <i>Назначение</i>                      |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <i>Сеть БГУ</i>      | <i>10.160.0.1</i>  | <i>Маршрутизатор университета</i>      |
| <i>Домашняя сеть</i> | <i>172.20.10.1</i> | <i>Домашний роутер / точка доступа</i> |

#### 5. Конфигурация DHCP

| <i>Параметр</i>     | <i>Сеть БГУ</i>                             | <i>Домашняя сеть</i>        |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <i>DHCP включён</i> | <i>Да</i>                                   | <i>Да</i>                   |
| <i>DHCP-сервер</i>  | <i>10.0.0.67</i>                            | <i>172.20.10.1</i>          |
| <i>DNS-серверы</i>  | <i>10.0.0.66, 10.0.0.67 (корпоративные)</i> | <i>172.20.10.1 (роутер)</i> |

#### Анализ:

- Обе сети используют **автоматическую конфигурацию** через DHCP
- В сети БГУ настроены **корпоративные DNS-серверы** для работы с внутренними ресурсами университета (электронная библиотека, портал, Moodle)
- Домашняя сеть использует упрощённую конфигурацию через роутер

#### 6. Время аренды адреса (Lease Time)

##### Домашняя сеть:

- Получена: 21.03.2026 20:36:42
- Истекает: 22.03.2026 00:53:36
- **Длительность аренды:** ~4 часа 17 минут

#### 7. Частные (Private) IP-адреса

Оба адреса относятся к зарезервированным диапазонам **RFC 1918**:

| <i>Диапазон</i>                      | <i>Класс</i> | <i>Пример из отчёта</i>    |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------|
| <i>10.0.0.0 – 10.255.255.255</i>     | <i>A</i>     | <i>10.160.119.64 (БГУ)</i> |
| <i>172.16.0.0 – 172.31.255.255</i>   | <i>B</i>     | <i>172.20.10.3 (дома)</i>  |
| <i>192.168.0.0 – 192.168.255.255</i> | <i>C</i>     | <i>—</i>                   |

#### Итоговые выводы:

- **MAC-адрес постоянен** — 9C-B6-D0-D3-DA-17 не изменился ни в одной из сетей
- **IP-адрес динамичен** — изменился с 10.160.119.64 (БГУ) на 172.20.10.3 (дома)
- **DHCP обеспечивает автоматизацию** — в обеих сетях ноутбук получил все параметры автоматически без ручной настройки

- **Разные сети — разные масштабы:**
  1. БГУ: крупная корпоративная сеть (/17, тысячи устройств)
  2. Дом: компактная сеть (/28, до 14 устройств)
- **Частные адреса используются повсеместно** — это соответствует лучшим практикам сетевой безопасности
- **Одно устройство работает в разных средах** — благодаря разделению физического (MAC) и логического (IP) уровней адресации